해설 기전력 : 전압을 연속적으로 만들어서 전류를 연속적으로 흐를 수 있도록 하는 원천

★★★
26 보호를 요하는 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기는?

출제빈도

① 과전류 계전기 ② 과전압 계전기
③ 차동 계전기 ④ 비율 차동 계전기

해설 과전류 계전기(OCR) : 회로의 전류가 어떤 일정한 값(정정값) 이상으로 흘렀을 때 동작하는 계전기

★★★
27 지선의 중간에 넣는 애자의 종류는?

출제빈도

① 저압 핀 애자 ② 인류 애자
③ 구형 애자 ④ 내장 애자

해설 지선의 중간에 사용하는 애자를 구형 애자, 지선 애자, 옥 애자, 구슬 애자라고 한다.

★
28 주파수 60[Hz], 실효값이 20[A], 위상 0[°]인 교류 전류의 순시값으로 맞는 것은?

① $20\sin(60\pi t)$
② $10\sqrt{2}\sin(120\pi t)$
③ $20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$
④ $20\sqrt{2}\sin(60\pi t)$

해설 순시값 $i(t)=$최대값$\times\sin(2\pi ft)$
$=20\sqrt{2}\sin(2\pi\times 60t)$
$=20\sqrt{2}\sin(120\pi t)$[A]

★★★
29 정현파의 평균값이 100[V]일 때 실효값은 얼마인가?

출제빈도

① 100 ② 111
③ 63.7 ④ 70.7

해설 평균값 $V_{av}=\frac{2}{\pi}V_m$[V]이므로

최대값 $V_m=V_{av}\times\frac{\pi}{2}=100\times\frac{\pi}{2}$[V]

실효값 $V=\frac{V_m}{\sqrt{2}}=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\times V_{av}$
$=\frac{\pi}{2\sqrt{2}}\times 100=111$[V]

※ $V=1.11V_{av}=1.11\times 100=111$[V]

★★★
30 전기기기의 철심 재료로 규소 강판을 성층하여 사용하는 이유로 가장 적당한 것은?

출제빈도

① 동손 감소 ② 철손 감소
③ 기계손 감소 ④ 풍손 감소

해설 규소 강판을 성층하여 사용하는 이유는 철손(맴돌이 전류손, 히스테리시스손)을 감소시키기 위한 대책이다.

★★
31 전압 200[V]이고 $C_1=10[\mu F]$와 $C_2=5[\mu F]$인 콘덴서를 병렬로 접속하면 C_2에 분배되는 전하량은 몇 [μC]인가?

① 100 ② 2,000
③ 500 ④ 1,000

해설 C_2에 축적되는 전하량
$Q_2=C_2V=5\times 200=1{,}000[\mu C]$

★
32 정격 전압 200[V], 60[Hz]인 전동기의 주파수를 50[Hz]로 사용하면 회전 속도는 어떻게 되는가?

① 0.833배로 감소한다.
② 1.1배로 증가한다.
③ 변화하지 않는다.
④ 1.2배로 증가한다.

해설 전동기의 회전수는 $N=\frac{120f}{P}$[rpm]에서 주파수에 비례한다.
주파수가 60[Hz]에서 50[Hz]로 감소한 경우 감소 비율은 $\frac{50}{60}=0.833$이므로 회전 속도도 0.833배로 감소한다.

정답 26.① 27.③ 28.③ 29.② 30.② 31.④ 32.①